

LOGICĂ MATEMATICĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ

TEMELE COLECTIVE 2–8

Claudia MUREȘAN

cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
București

2024–2025, Semestrul II

- Toate temele colective se adresează AMBELOR SERII.
- Rezolvarea fiecărei teme colective trebuie trimisă *în câte un singur exemplar* de *fiecare grupă a seriei IF* și *fiecare grupă a seriei ID* ca răspuns la aceste assignments MS Teams.

Temă colectivă (de efectuat matematic, din CURSURILE I–III)

Din faptul că $\emptyset$ este mulțimea fără elemente să se deducă faptul că, pentru orice mulțime A , $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$. De asemenea, să se demonstreze că produsul cartezian este distributiv față de reuniunea, intersecția, diferența și diferența simetrică între mulțimi (și la stânga, și la dreapta), și păstrează incluziunea, iar produsul cartezian cu mulțimi nevide păstrează și incluziunea strictă, adică, pentru orice mulțimi A , B și C , au loc:

- ① $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ și $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$
- ② $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ și $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$
- ③ $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$ și $(B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A)$
- ④ $A \times (B \Delta C) = (A \times B) \Delta (A \times C)$ și $(B \Delta C) \times A = (B \times A) \Delta (C \times A)$
- ⑤ $B \subseteq C \Rightarrow [A \times B \subseteq A \times C \text{ și } B \times A \subseteq C \times A]$
- ⑥ dacă $A \neq \emptyset$, atunci: $B \subseteq C \Leftrightarrow A \times B \subseteq A \times C \Leftrightarrow B \times A \subseteq C \times A$
- ⑦ dacă $A \neq \emptyset$, atunci: $B \subsetneq C \Leftrightarrow A \times B \subsetneq A \times C \Leftrightarrow B \times A \subsetneq C \times A$

Indicație: Se folosesc, în mod direct, definițiile acestor operații cu mulțimi. La ① se folosește și **distributivitatea conjuncției față de disjuncție**, iar ④ poate fi demonstrată prin calcul direct, pe baza lui ① și ③. La ③ se pot folosi ⑥ și o caracterizare a incluziunii stricte din primul seminar.

Temă colectivă (de efectuat matematic, din CURSURILE I–III)

Demonstrați că operațiile cu numere cardinale și relațiile între numere cardinale sunt **bine definite**, i.e. **nu depind de reprezentanții claselor de cardinal echivalentă**, adică: pentru orice mulțimi A , A' , B și B' astfel încât $|A| = |A'|$ și $|B| = |B'|$ (adică $A \cong A'$ și $B \cong B'$), au loc:

- $|A \amalg B| = |A' \amalg B'|$
- $|A \times B| = |A' \times B'|$
- $|B^A| = |(B')^{(A')}|$
- $|A| \leq |B|$ ddacă $|A'| \leq |B'|$
- $|A| < |B|$ ddacă $|A'| < |B'|$

Indicație: Dacă $\varphi : A \rightarrow A'$ și $\psi : B \rightarrow B'$ sunt bijecții, atunci funcțiile $f : A \amalg B \rightarrow A' \amalg B'$, $g : A \times B \rightarrow A' \times B'$ și $h : B^A \rightarrow (B')^{(A')}$, definite prin: pentru orice $a \in A$, orice $b \in B$ și orice $p : A \rightarrow B$, $f(a, 1) := (\varphi(a), 1)$, $f(b, 2) := (\psi(b), 2)$, $g(a, b) := (\varphi(a), \psi(b))$ și $h(p) := \psi \circ p \circ \varphi^{-1}$, sunt, de asemenea, bijecții (vedeți și SEMINARUL I, PARTEA A DOUA); în plus, o funcție $\iota : A \rightarrow B$ este injecție, respectiv bijecție ddacă funcția $\gamma := \psi \circ \iota \circ \varphi^{-1} : A' \rightarrow B'$, care satisface $\iota = \psi^{-1} \circ \gamma \circ \varphi$, este injecție, respectiv bijecție.

Am folosit **licența de scriere (convenția)** ca în scrierea funcțiilor aplicate unor perechi de elemente să eliminăm o pereche de paranteze: de exemplu, scriem $g(a, b)$ în loc de $g((a, b))$.

Temă colectivă (de efectuat matematic, din CURSURILE I–III)

Fie I o mulțime nevidă, A o mulțime, $(A_i)_{i \in I}$ o familie de mulțimi și $k \in I$. Să se demonstreze că:

- $A_k \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$ și $\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_k$
- $A \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i$ ddacă $(\forall i \in I) (A \subseteq A_i)$
- $\bigcup_{i \in I} A_i \subseteq A$ ddacă $(\forall i \in I) (A_i \subseteq A)$

Observație: Pentru $I = \emptyset$ proprietățile din tema de mai sus nu sunt satisfăcute.

Temă colectivă (de efectuat matematic, din CURSURILE I–III)

Fie A și I mulțimi, iar $(B_i)_{i \in I}$ o familie de mulțimi. Să se demonstreze că:

- $A \times (\bigcup_{i \in I} B_i) = \bigcup_{i \in I} (A \times B_i)$ și $(\bigcup_{i \in I} B_i) \times A = \bigcup_{i \in I} (B_i \times A)$
- $A \times (\bigcap_{i \in I} B_i) = \bigcap_{i \in I} (A \times B_i)$ și $(\bigcap_{i \in I} B_i) \times A = \bigcap_{i \in I} (B_i \times A)$, considerând, pentru cazul $I = \emptyset$, o mulțime T astfel încât $(B_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(T)$, iar $(A \times B_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(A \times T)$ și $(B_i \times A)_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(T \times A)$

Indicație: Tratați separat, folosind o temă anterioară, respectiv cursul, cazul $I = \emptyset$.

Temă colectivă (de efectuat matematic, din CURSURILE I–III)

Demonstrați, folosind funcții caracteristice, că, pentru orice mulțimi A și B :

① $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$;

② dacă A și B sunt finite, atunci:
$$\begin{cases} |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \text{ și} \\ |A \Delta B| = |A| + |B| - 2 \cdot |A \cap B|. \end{cases}$$

Indicație: Considerați o mulțime nevidă T care include mulțimile A și B , astfel încât, pentru punctul ②, T va fi finită, de exemplu $T := A \cup B \cup \{0\}$. Atunci $A \Delta B$ și $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ vor fi, de asemenea, submulțimi ale lui T . Notați, pentru fiecare $S \in \mathcal{P}(T)$, cu χ_S funcția caracteristică a lui S raportat la T , apoi folosiți proprietățile funcțiilor caracteristice din curs, inclusiv faptul că două submulțimi ale lui T sunt egale dacă funcțiile lor caracteristice sunt egale. Vedeți, ca exemplu, demonstrația asociativității diferenței simetrice din SEMINARUL II, PARTEA A TREIA.

Pentru punctul ②, folosiți faptul că, dacă $T = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, unde

$$n = |T| \in \mathbb{N}^*, \text{ atunci, pentru orice } S \in \mathcal{P}(T), |S| = \sum_{i=1}^n \chi_S(x_i).$$

Temă colectivă (de efectuat matematic, din CURSURILE I–III)

Demonstrați că imaginea și preimaginea printr-o funcție comută cu mulțimea vidă și păstrează incluziunile, iar imaginea duce mulțimi nevide în mulțimi nevide, în timp ce preimaginea duce în mulțimi nevide doar mulțimile care nu sunt disjuncte de imaginea funcției, i.e., dacă A și B sunt mulțimi nevide (se pot trata și cazurile degenerate, dar le excludem de aici), $f : A \rightarrow B$, $X, Y \in \mathcal{P}(A)$, iar $V, W \in \mathcal{P}(B)$, atunci:

- ❶ $f(\emptyset) = \emptyset$ și $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$;
- ❷ dacă $X \subseteq Y$, atunci $f(X) \subseteq f(Y)$;
- ❸ dacă $V \subseteq W$, atunci $f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(W)$;
- ❹ $X \neq \emptyset$ ddacă $f(X) \neq \emptyset$;
- ❺ $f^{-1}(V) \neq \emptyset$ ddacă $V \cap f(A) \neq \emptyset$.

Indicație: La punctul ❷, respectiv ❸ puteți trata mai întâi cazul $X = \emptyset$, respectiv $V = \emptyset$, folosind punctul ❶, apoi cazul $X \neq \emptyset$, respectiv $V \neq \emptyset$, aplicând axioma alegerii, sau direct ambele cazuri, procedând cu implicație, i.e. cu definiția incluziunii scrisă direct cu o implicație cuantificată universal și cu definiția imaginii, respectiv a preimaginii, folosind, pentru scrierea incluziunilor între imagini, respectiv preimagini, faptul că, pentru orice mulțime T și orice

$R, S \in \mathcal{P}(T)$, au loc: $R \subseteq S$ ddacă $R \cap T \subseteq S \cap T$ ddacă
 $(\forall x)(x \in R \cap T \Rightarrow x \in S \cap T)$ ddacă $(\forall x \in T)(x \in R \Rightarrow x \in S)$.
 La punctul ④ demonstrați implicația directă (" $\Rightarrow$ ") folosind definiția unei funcții,
 apoi folosiți punctul ① pentru implicația reciprocă. La punctul ⑤ folosiți
 definiția imaginii unei funcții.

Temă colectivă (de efectuat matematic, din CURSURILE IV–V)

Fie A și B mulțimi, iar $f : A \rightarrow B$. Considerăm f ca relație binară funcțională totală de la A la B , i.e. o identificăm cu graficul ei. Demonstrați că:

$$f = A \times B \text{ ddacă } \begin{cases} A = \emptyset \\ \text{sau} \\ |B| = 1. \end{cases}$$